

Zadanie B2

Sole kwasu borowego

Kwas borowy H_3BO_3 jest bardzo słabym kwasem o $pK_a = 9,25$. W roztworach wodnych reaguje on z zasadami nie jako donor kationów wodorowych, lecz jako akceptor jonów wodorotlenkowych, w wyniku czego powstają aniony hydroksoboranowe. Aniony te łatwo ulegają reakcjom kondensacji z wydzielaniem wody konstytucyjnej, które prowadzą do powstawania złożonych polianionów. W tych związkach atom boru wykazuje zarówno liczbę koordynacyjną 3 jak i 4.

Z roztworu wodnego, do którego wprowadzono H_3BO_3 i NaOH w stosunku molowym 1:1,1 krystalizuje (po zateżeniu) uwodniona sól **A1**. W wyniku suszenia nad P_2O_5 , w temperaturze 80°C , sól **A1** traci wodę hydratacyjną, czemu towarzyszy ubytek masy równy $\Delta m_1 = 26,1\%$ i powstaje sól **A2**. Związek ten ogrzewany w temperaturze ok. 400°C zmniejsza swoją masę o $\Delta m_2 = 35,4\%$, co odpowiada całkowitemu uwolnieniu wody konstytucyjnej.

W następstwie tego procesu krystalizuje cykliczny oksoboran sodu (sól **A3**), w którym atom boru ma liczbę koordynacyjną 3. Czysta sól **A3** może być również otrzymana w wyniku ogrzewania w tyglu platynowym Na_2CO_3 i H_3BO_3 zmieszanych w stosunku molowym 1:2. Związek **A3** rozpuszcza się łatwo w wodzie, ulegając w rozcieńczonych roztworach całkowitej hydrolizie.

Polecenia:

- Podaj wzory związków **A1**, **A2** i **A3**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- Podaj wzór i budowę przestrzenną anionu występującego w strukturze związków **A1** i **A2**.
- Napisz równania reakcji zachodzących w czasie rozkładu termicznego związku **A1**, oraz reakcji pomiędzy Na_2CO_3 i H_3BO_3 .
- Wiedząc, że w skład anionu oksoboranowego soli **A3** wchodzi trzy atomy boru zaproponuj jego budowę przestrzenną.
- Napisz równanie reakcji hydrolizy soli **A3** (w formie jonowej i cząsteczkowej) i określ odczyn tego roztworu.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Na – 22,99 g/mol; B – 10,81 g/mol; O – 16,00 g/mol, H – 1,008 g/mol

Rozwiązanie zadania B2

a. Z treści zadania wynika, że w trakcie rozkładu termicznego soli **A1** wydziela się wyłącznie woda. Stosunek stechiometryczny sodu do boru w solach **A1-A3** jest stały i wynosi 1:1. Można to wywnioskować na podstawie składu mieszaniny: Na_2CO_3 i H_3BO_3 oraz stosunku molowego NaOH do H_3BO_3 dla reakcji w roztworze. Związek **A3** nie zawiera wodoru i uwzględniając stopnie utlenienia sodu (I) i boru (III), jego wzór to **NaBO_2** . Biorąc pod uwagę informację podaną w poleceniu **d**, wzór ten można również zapisać jako **$\text{Na}_3\text{B}_3\text{O}_6$** . Sól **A2** będzie miała skład $\text{NaBO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, a wartość x można łatwo obliczyć na podstawie ubytku masy Δm_2 :

$$x = \frac{M_{\text{NaBO}_2}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot \frac{\Delta m_2}{(100 - \Delta m_2)} = \frac{65,80}{18,016} \cdot \frac{35,4}{64,6} \approx 2,0,$$

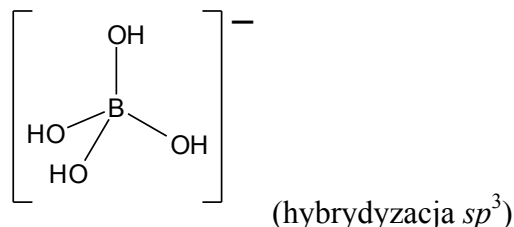
czyli związek **A2** ma skład $\text{NaBO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Ponieważ jest to woda konstytucyjna, związkiem **A2** jest **NaB(OH)_4** . Odpowiednio, hydrat **A1** będzie miał skład $\text{NaB(OH)}_4 \cdot y\text{H}_2\text{O}$, a ubytek masy Δm_1 wskazuje, że wartość y wynosi:

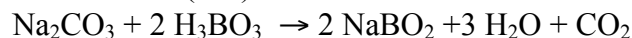
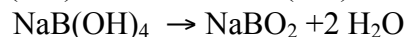
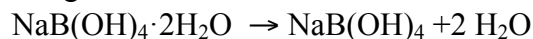
$$y = \frac{M_{\text{NaB(OH)}_4}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot \frac{\Delta m_1}{(100 - \Delta m_1)} = \frac{101,83}{18,016} \cdot \frac{26,1}{73,9} \approx 2,0$$

czyli związek **A1** ma wzór **$\text{NaB(OH)}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$** .

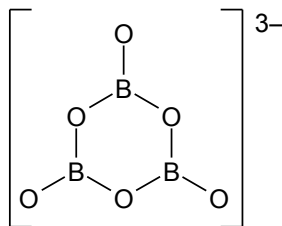
b. W strukturach związków **A1** i **A2** występuje ten sam anion B(OH)_4^- , który ma budowę tetraedryczną ze względu na wiązanie czterech ligandów OH^- przez centrum koordynacji:



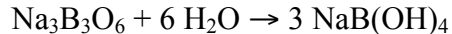
c. Rozkład termiczny zachodzi zgodnie z równaniami:



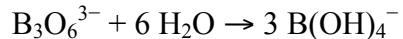
d. Atom boru o koordynacji 3 (hybrydyzacja sp^2) w cyklicznym anionie $(\text{BO}_2^-)_3$ musi być związany z dwoma mostkowymi atomami tlenu i jednym terminalnym, co ze względu na kąty O-B-O bliskie 120° prowadzi do płaskiej struktury:



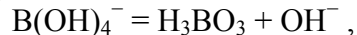
e. Reakcja hydrolizy zachodzi przeciwnie do reakcji kondensacji i jej równanie może być zapisane w formie cząsteczkowej:



lub jonowej:



Ponieważ kwas borowy jest słabym kwasem w roztworze ustala się równowaga:



która powoduje zasadowy odczyn roztworu.